

2-12 如图 2-23 所示为一小型压力机。图中齿轮 1 与偏心轮 1' 为同一构件,绕固定轴心 O 连续转动。在齿轮 5 上开有凸轮凹槽,摆杆 4 上的滚子 6 嵌在凹槽中,从而使摆杆 4 绕 C 轴上下摆动;同时又通过偏心轮 1'、连杆 2、滑杆 3 使 C 轴上下移动,最后通过在摆杆 4 的叉槽中的滑块 7 和铰链 G 使冲头 8 实现冲压运动。试绘制其机构运动简图,并计算其自由度。

知识点窍 机构运动简图的绘制;局部自由度的处理 $F = 3n - (2p_l + p_h) - F'$;高副低代。

解题过程 首先,分析机构的组成、运作原理和运动情况:齿轮 1 和偏心轮 1' 固结在同一转轴 O 上,为一个构件;该压力机构由偏心轮 1、齿轮 1'、杆件 2、3、4、滚子 6、齿轮 5、滑块 7、压杆 8 组成;运动由偏心轮 1' 输入,分两路传递:一路由偏心轮 1' 经杆件 2、3 传至杆件 4;另一路由齿轮 1 经齿轮 2、5 上的凸轮槽、滚子 6 传至杆件 4。两路运动经杆件 4 合成,由滑块 7 传至压杆 8,使压头做上下移动,实现冲压动作。构件 1—1' 为原动件,构件 8 为执行部分,其余为传动部分。

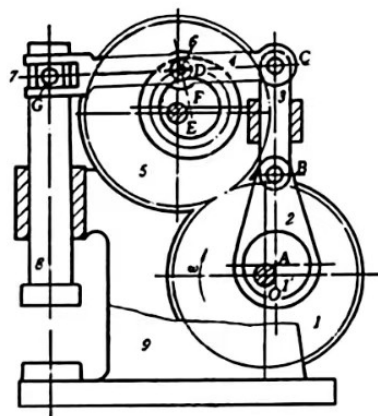


图 2-23

然后,分析各联接构件间运动副的类型。机架与构件 1—1'、构件 1' 和 2、2 和 3、3 和 4、4 和 6、5—5' 和机架、7 和 8 之间均构成转动副;构件 3 和机架、4 和 7、8 和机架之间分别构成移动副;齿轮 1 和 5、滚子 6 和齿轮 5(通过其上开的槽凸轮 5') 分别形成平面高副。

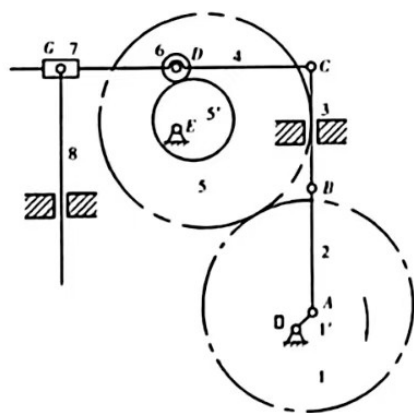


图 2-24

最后,绘制机构运动简图。

注意:滚子 6 的转动为局部自由度,在计算机构自由度时需减去。

解题过程 机构运动简图如图 2-24 所示。

$$n = 8, p_l = 10, p_h = 2, \text{局部自由度数 } F' = 1$$

$$\begin{aligned} \text{机构自由度 } F &= 3n - (2p_l + p_h) - F' \\ &= 3 \times 8 - (2 \times 10 + 2) - 1 = 1 \end{aligned}$$

找出局部
自由度累
计算自由
度中的难点

2-13 如图 2-25 所示为一新型偏心轮滑阀式真空泵。其偏心轮 1 绕固定轴心 A 转动,与外环 2 固连在一起的滑阀 3 在可绕固定轴心 C 转动的圆柱 4 中滑动。当偏心轮 1 按图示方向连续回转时,可将设备中的空气吸入,并将空气从阀 5 中排出,从而形成真空。试绘制其机构运动简图,并计算其自由度。

知识点窍 机构运动简图的绘制;平面机构自由度的计算 $F = 3n - (2p_l + p_h)$ 。

逻辑推理 首先,分析机构的组成、动作原理和运动情况:机构由偏心轮 1、外环 2、滑阀 2'、圆柱 3 组成,其中外环 2 与滑阀 2' 固联在一起,属于同一构件。即机构由三个构件组成。偏心轮 1 绕固定轴心 A 转动,带动构件 2 在圆柱 3 内滑动。

然后,分析各联接构件运动副的类型。机架与偏心轮 1、偏心轮 1 与杆件 2、圆柱 3 与机架之间为转动副;杆件 C 与圆柱 3 之间为移动副。

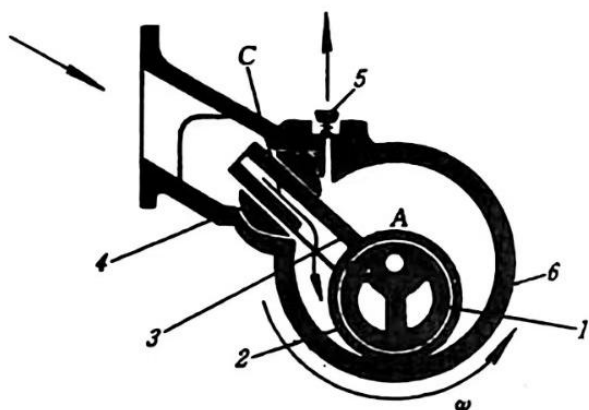


图 2-25

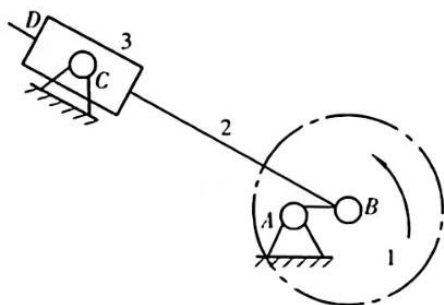


图 2-26

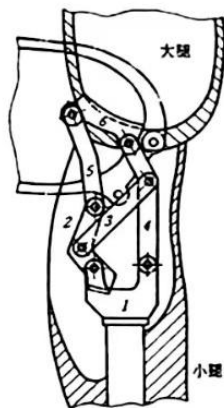


图 2-27

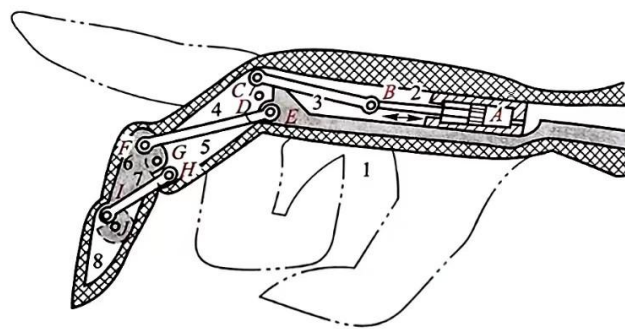
最后,绘制机构运动简图。并根据公式计算机构自由度。

解题过程 机构运动简图如图 2-26 所示。

$$n = 3, p_l = 4, p_h = 0$$

机构自由度

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 3 - (2 \times 4 + 0) = 1$$



$$n = 7$$

$$P_L = 10$$

$$P_h = 0$$

$$F = 1$$

(a)

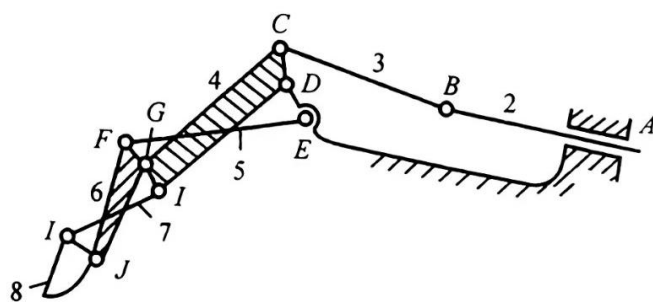
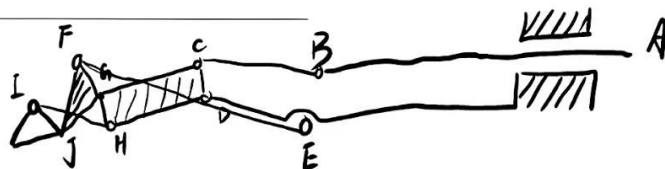
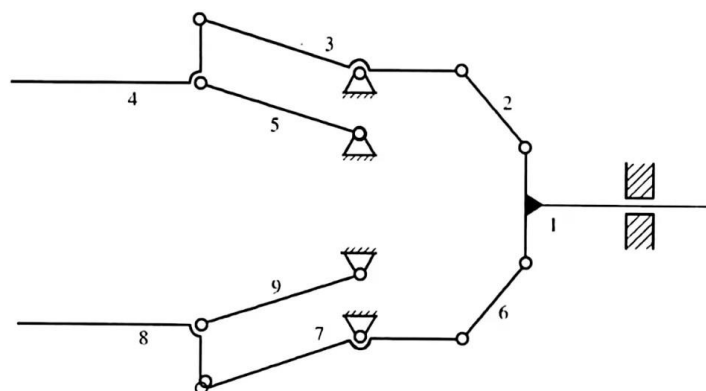
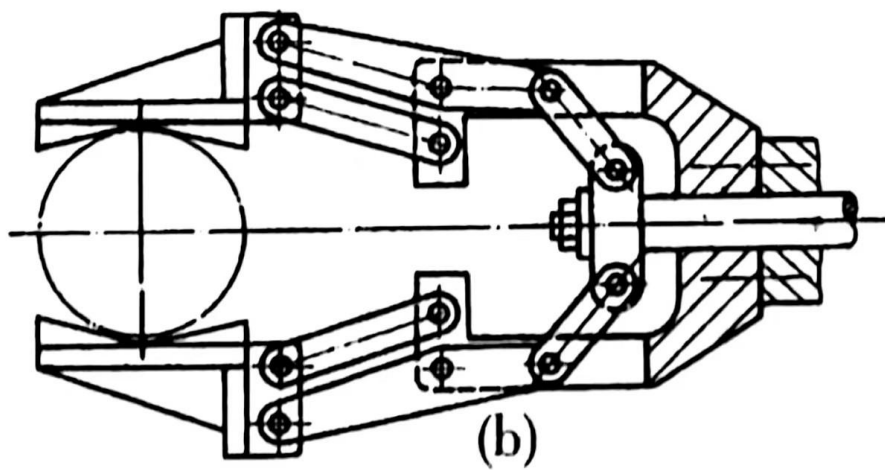


图 2 - 31



2-12 如图 2-23 所示为一小型压力机。图中齿轮 1 与偏心轮 1' 为同一构件,绕固定轴心 O 连续转动。在齿轮 5 上开有凸轮凹槽,摆杆 4 上的滚子 6 嵌在凹槽中,从而使摆杆 4 绕 C 轴上下摆动;同时又通过偏心轮 1'、连杆 2、滑杆 3 使 C 轴上下移动,最后通过在摆杆 4 的叉槽中的滑块 7 和铰链 G 使冲头 8 实现冲压运动。试绘制其机构运动简图,并计算其自由度。

知识点窍 机构运动简图的绘制;局部自由度的处理 $F = 3n - (2p_l + p_h) - F'$;高副低代。

解题过程 首先,分析机构的组成、运作原理和运动情况:齿轮 1 和偏心轮 1' 固结在同一转轴 O 上,为一个构件;该压力机构由偏心轮 1、齿轮 1'、杆件 2、3、4、滚子 6、齿轮 5、滑块 7、压杆 8 组成;运动由偏心轮 1' 输入,分两路传递:一路由偏心轮 1' 经杆件 2、3 传至杆件 4;另一路由齿轮 1 经齿轮 2、5 上的凸轮槽、滚子 6 传至杆件 4。两路运动经杆件 4 合成,由滑块 7 传至压杆 8,使压头做上下移动,实现冲压动作。构件 1—1' 为原动件,构件 8 为执行部分,其余为传动部分。

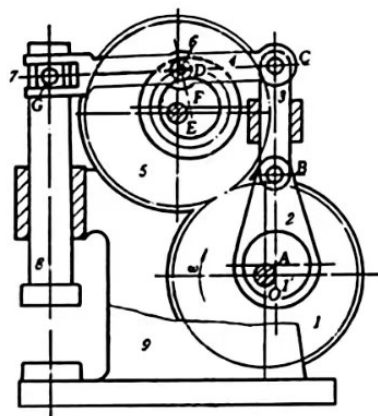


图 2-23

然后,分析各联接构件间运动副的类型。机架与构件 1—1'、构件 1' 和 2、2 和 3、3 和 4、4 和 6、5—5' 和机架、7 和 8 之间均构成转动副;构件 3 和机架、4 和 7、8 和机架之间分别构成移动副;齿轮 1 和 5、滚子 6 和齿轮 5(通过其上开的槽凸轮 5') 分别形成平面高副。

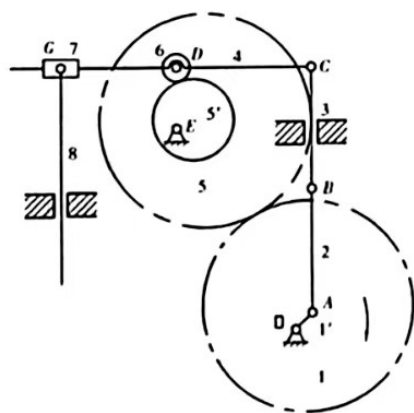


图 2-24

最后,绘制机构运动简图。

注意:滚子 6 的转动为局部自由度,在计算机构自由度时需减去。

解题过程 机构运动简图如图 2-24 所示。

$$n = 8, p_l = 10, p_h = 2, \text{局部自由度数 } F' = 1$$

$$\begin{aligned} \text{机构自由度 } F &= 3n - (2p_l + p_h) - F' \\ &= 3 \times 8 - (2 \times 10 + 2) - 1 = 1 \end{aligned}$$

找出局部
自由度累
计算自由
度中的难点

例 8.1 (上海理工大学) 在图 8-9 所示铰链四杆机构中, 已知 $l_{BC} = 500\text{mm}$, $l_{CD} = 350\text{mm}$, $l_{AD} = 300\text{mm}$, AD 为机架。试问:

- (1) 若此机构为曲柄摇杆机构, 且 AB 为曲柄, 求 l_{AB} 的最大值;
- (2) 若此机构为双曲柄机构, 求 l_{AB} 的最小值;
- (3) 若此机构为双摇杆机构, 求 l_{AB} 的取值范围。

知识点窍 四杆机构有曲柄的条件及曲柄摇杆机构, 双曲柄机构, 双摇杆机构各应满足什么条件。

逻辑推理 曲柄摇杆机构, 曲柄为最短杆; 双曲柄机构机架为最短杆; 双摇杆机构, 尺寸不满足杆长条件。

解题过程 (1) 若 AD 为机架, AB 为曲柄, 故 AB 为最短杆, 有 $l_{AB} + l_{BC} \leq l_{CD} + l_{AD}$, 则 $l_{AB} \leq l_{CD} + l_{AD} - l_{BC} = 350 + 300 - 500 = 150\text{mm}$

故当机构为曲柄摇杆机构时, $l_{AB\max} = 150\text{mm}$

- (2) 因为此机构为双曲柄机构, 故若 AD 为机架, AB 及 CD 均为曲柄, 故 AD 杆必为最短杆, 有下列两种情况:

若 BC 为最长杆, 则 $l_{AB} < l_{BC} = 500$, 且 $l_{AD} + l_{BC} \leq l_{AB} + l_{CD}$

故 $l_{AB} \geq l_{AD} + l_{BC} - l_{CD} = 300 + 500 - 350 = 450\text{mm}$

得 $450 \leq l_{AB} < 500$

若 AB 为最长杆, 则 $l_{AB} > l_{BC} = 500$, 且 $l_{AD} + l_{AB} \leq l_{BC} + l_{CD}$

故 $l_{AB} \leq l_{BC} + l_{CD} - l_{AD} = 500 + 350 - 300 = 550\text{mm}$

得 $500 < l_{AB} \leq 550$

$l_{AB\min} = 450\text{mm}$

- (3) 如果机构尺寸不满足杆长条件, 则机构必为双摇杆机构。

若 l_{AB} 为最短杆, 则 $l_{AB} + l_{BC} > l_{CD} + l_{AD}$

故 $l_{AB} > l_{CD} + l_{AD} - l_{BC} = 350 + 300 - 500 = 150\text{mm}$

若 l_{AB} 为最长杆, 则 $l_{AD} + l_{AB} > l_{BC} + l_{CD}$

故 $l_{AB} > l_{BC} + l_{CD} - l_{AD} = 550\text{mm}$

当 l_{AB} 既不是最短杆, 也不是最长杆时, 则 $l_{AD} + l_{BC} > l_{CD} + l_{AB}$

故 $l_{AB} < l_{AD} + l_{BC} - l_{CD} = 450\text{mm}$

因为要使机构成立, 则应有 $l_{AB} < l_{BC} + l_{CD} + l_{AD} = 1150\text{mm}$,

综上所述, 机构为双摇杆机构时, l_{AB} 的取值范围为 $150\text{mm} < l_{AB} < 450\text{mm}$ 和 $550\text{mm} < l_{AB} < 1150\text{mm}$ 。

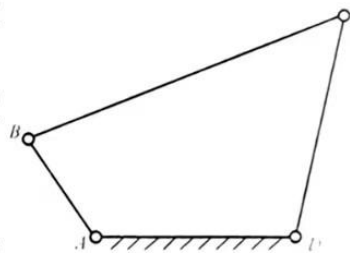


图 8-9

-7 如图 8-25 所示, 设已知四杆机构各构件的长度为 $a = 240\text{mm}$, $b = 600\text{mm}$, $c = 400\text{mm}$, $d = 500\text{mm}$ 。试问:

- (1) 当取杆 4 为机架时, 是否有曲柄存在?
- (2) 若各杆长度不变, 能否以选不同杆为机架的办法获得双曲柄机构和双摇杆机构? 如何获得?
- (3) 若 a 、 b 、 c 三杆的长度不变, 取杆 4 为机架, 要获得曲柄摇杆机构, d 的取值范围应为何值?

题过程 (1) 当取杆 4 为机架时:

首先用杆长条件进行判断: 最短杆长度 ($a = 240\text{mm}$) + 最长杆长度 ($b = 600\text{mm}$) $\leq$ 其余两杆长度之和 ($c + d = 400\text{mm} + 500\text{mm}$), 符合条件;
而且, 最短杆 1 为连架杆, 故杆 1 为曲柄。

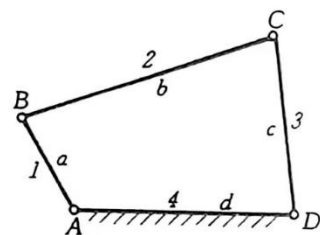


图 8-25

(2) 可以;

取杆 1 为机架, 可得双曲柄机构;

取杆 3 为机架, 杆 1 为连杆, 可得双摇杆机构。

(3) 曲柄摇杆机构的条件包括: A) 机构应满足杆长条件; B) 最短杆为连架杆。

由此可得: 当 $d \geq 600\text{mm}$ 时, 有 $(240 + d)\text{mm} \leq (600 + 400)\text{mm}$

所以 $600\text{mm} \leq d \leq 760\text{mm}$

当 $240\text{mm} \leq d < 600\text{mm}$ 时, 有 $(240 + 600)\text{mm} \leq (d + 400)\text{mm}$

所以 $440\text{mm} \leq d < 600\text{mm}$

所以 d 的取值范围为 $440\text{mm} \leq d \leq 760\text{mm}$ 。

8-10 在图 8-30 所示的连杆机构中, 已知各构件的尺寸为: $l_{AB} = 160\text{mm}$, $l_{BC} = 260\text{mm}$, $l_{CD} = 200\text{mm}$, $l_{AD} = 80\text{mm}$; 构件 AB 为原动件, 沿顺时针方向匀速回转, 试确定:

- (1) 四杆机构 ABCD 的类型;
- (2) 该四杆机构的最小传动角 $\gamma_{\min}$;
- (3) 滑块 F 的行程速比系数 K 。

知识点窍 四杆机构演化型式的判别; 最小传动角、行程速比系数的计算。

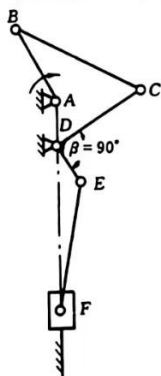


图 8-30

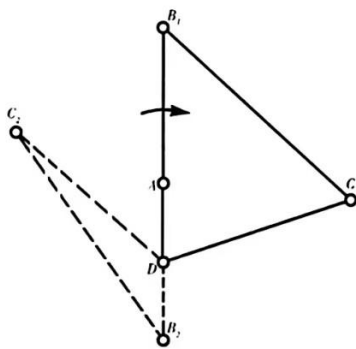


图 8-31

解题过程 (1) $(l_{BC} + l_{AD} = 260\text{mm} + 80\text{mm} = 340\text{mm}) \leq (l_{AB} + l_{CD} = 160\text{mm} + 200\text{mm} = 360\text{mm})$
满足杆长条件, 且最短杆 AD 为机架, 所以四杆机构 ABCD 为双曲柄机构。

(2) 做出四杆机构 ABCD 主动曲柄与机架共线时的机构运动简图如图 8-31 所示
由图可知

$$\begin{aligned}\gamma_{\min} &= \angle B_2 C_2 D = \arccos \frac{l_{BC}^2 + l_{CD}^2 - (l_{AB} - l_{AD})^2}{2l_{BC}l_{CD}} \\ &= \arccos \frac{260^2 + 200^2 - (160 - 80)^2}{2 \times 260 \times 200} \\ &= 13^\circ\end{aligned}$$

(3) 滑块 F 的上、下两个极位及原动件 AB 与之对应的两个极位, 并量得 $\theta = 44^\circ$, 则

$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} = 1.65$$

8-8 如图 8-26 所示为一偏置曲柄滑块机构,试求 AB 杆为曲柄的条件。又当偏距 $e = 0$ 时, AB 为曲柄的条件?

解题过程 当 $e \neq 0$ 时, AB 杆要能绕 A 点整圈转动,须使 B 点能通过 B' 点(离导轨最远位置)和 B'' 点(离导轨次最远位置),如图 8-27 所示。

在 B' 点时要满足 $AB + e < BC$

极限情况

$$AB + e = BC$$

因此此时机构具有运动不确定性。

在 B'' 点时要满足

$$AB - e < BC$$

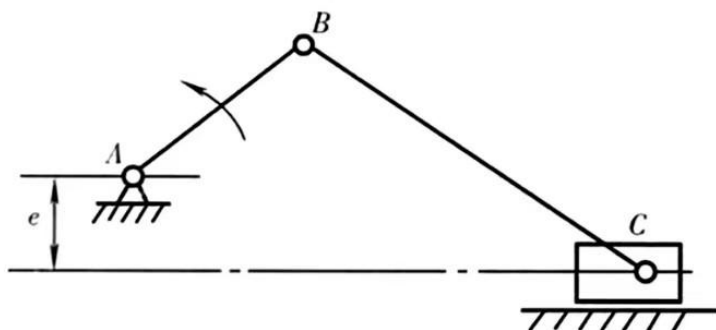


图 8-26

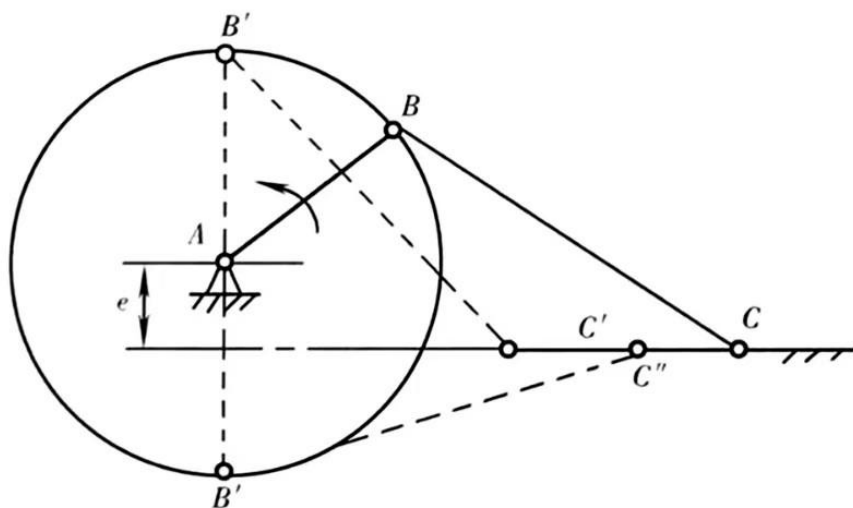


图 8-27

因为前式满足,后式必然满足,所以曲柄存在条件为

$$AB + e \leq BC$$

当 $e = 0$ 时,由上式知 $AB \leq BC$

11-11 如图 11-10 所示为一手摇提升装置,其中各轮齿数均为已知,试求传动比 i_{15} ,并指出当提升重物时手柄的转向。

知识点窍 定轴轮系传动比的计算,定轴轮系传动方向的判定。

逻辑推理 使用传动比计算公式 $i_{15} = \frac{z_2 z_3 z_4 z_5}{z_1 z_2' z_3 z_4}$

判断方向使用画箭头的方法。

解题过程 $i_{15} = \frac{z_2 z_3 z_4 z_5}{z_1 z_2' z_3 z_4} = \frac{50 \times 30 \times 40 \times 52}{20 \times 15 \times 1 \times 18} = 5200/9$

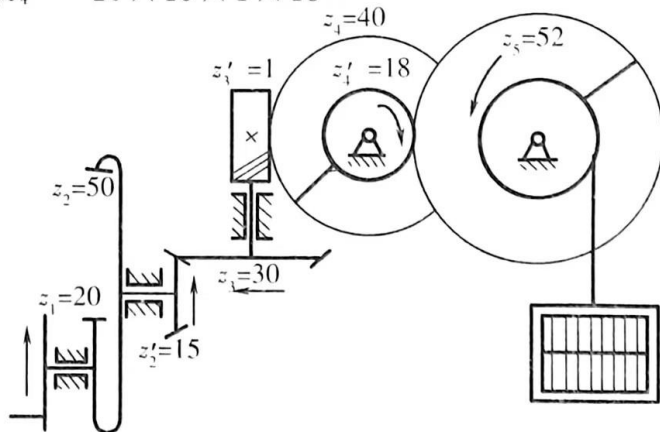


图 11-10

提升重物时,手柄的转向为从左向右看逆时针方向

蜗杆转一圈,蜗轮转一圈

11-13 如图 11-12 所示为绕线机的计数器。图中 1 为单头蜗杆,其一端装手把,另一端装被绕制线圈。2、3 为两个窄蜗轮, $z_2 = 99$, $z_3 = 100$ 。在计数器中有两个刻度盘,在固定刻度盘的一周上有 100 个刻度,在与蜗轮 2 固联的活动刻度盘的一周上有 99 个刻度,指针与蜗轮 3 固联。问指针在固定刻度盘上和活动刻度盘上的每一格读数各代表绕制线圈的匝数是多少?又在图示情况下,线圈已绕制了多少匝?

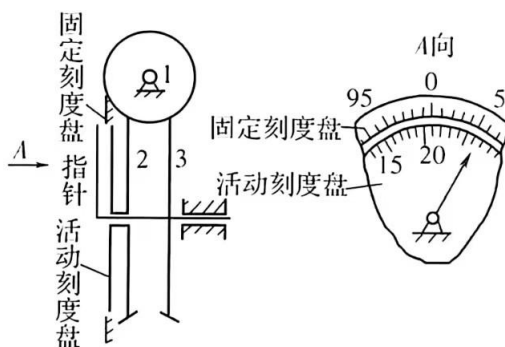


图 11-12

解题过程 蜗杆每转动一圈,蜗轮 2 转动 $1/99$ 圈,活动刻度盘转 1 格,蜗轮 3 转动 $1/100$ 圈,指针在固定刻度盘 1 的读数转一格。

指针在固定刻度盘上和活动刻度盘上的每一格读数各代表绕制线圈的一匝。

线圈每绕制 100 匝,固定刻度盘与活动刻度盘的指数相差 1,现在固定刻度盘与活动刻度盘的指数相差 21,则线圈已绕制 $21 \times 100 + 5 = 2105$ 圈。